

Першою вхідною величиною нечіткого контролера є параметр `energy_level` у наборі даних WSN Multi-Hop Latency Optimization Dataset, який характеризує поточний рівень залишкової енергії сенсорного вузла БСМ, тобто він відображає енергетичний стан вузла та визначає його здатність виконувати мережеві функції, такі як передавання, приймання і оброблення даних. Високі значення цього показника свідчать про те, що сенсорний вузол має достатній запас енергії для виконання додаткових задач, а низькі – вказують на ризик швидкого вичерпання ресурсу батареї. Загалом, цей параметр є важливим для прийняття рішень щодо маршрутизації, вибору головних вузлів кластерів та балансування енергоспоживання між сенсорними вузлами. Математично, перша вхідна величина нечіткого контролера визначається трьома трапецоїдними функціями належності із такими параметрами:

$$\mu_L(En) = \begin{cases} 1, & 0 \leq En \leq 0,2 \\ 2 - 5En, & 0,2 < En < 0,4 \\ 0, & E \geq 0,4 \end{cases}$$

$$\mu_M(En) = \begin{cases} 0, & En \leq 0,2 \vee En \geq 0,8 \\ 5En - 1, & 0,2 < En < 0,4 \\ 1, & 0,4 \leq En \leq 0,6 \\ 4 - 5En, & 0,6 < En < 0,8 \end{cases}$$

$$\mu_H(En) = \begin{cases} 0, & En \leq 0,6 \\ 5En - 3, & 0,6 < En < 0,8 \\ 1, & 0,8 \leq En \leq 1,0 \end{cases}$$

Другою вхідною величиною нечіткого контролера є параметр `packet_delivery_ratio` у наборі даних WSN Multi-Hop Latency Optimization Dataset, який характеризує надійність передачі даних у БСМ, тобто показник відображає частку пакетів даних, які були успішно доставлені до вузла-призначення,

відносно загальної кількості переданих пакетів. Зокрема, високе значення цього показника свідчить про стабільне та надійне функціонування мережі, а низьке – вказувати на втрати пакетів через перевантаження мережі, наявність перешкод в безпроводовому каналі або недостатню якість маршрутизації. Математично, друга вхідна величина нечіткого контролера визначається трьома трапецоїдними функціями належності із такими параметрами:

$$\mu_L(PDR) = \begin{cases} 1, & 0 \leq PDR \leq 0,3 \\ 2,5 - 5PDR, & 0,3 < PDR < 0,5 \\ 0, & PDR \geq 0,5 \end{cases}$$

$$\mu_M(PDR) = \begin{cases} 0, & PDR \leq 0,3 \vee PDR \geq 0,9 \\ 5PDR - 1,5, & 0,3 < PDR < 0,5 \\ 1, & 0,5 \leq PDR \leq 0,7 \\ 4,5 - 5PDR, & 0,7 < PDR < 0,9 \end{cases}$$

$$\mu_H(PDR) = \begin{cases} 0, & PDR \leq 0,7 \\ 5PDR - 3,5, & 0,7 < PDR < 0,9 \\ 1, & 0,9 \leq PDR \leq 1,0 \end{cases}$$

Третьою вхідною величиною нечіткого контролера є параметр `transmission_delay` у наборі даних WSN Multi-Hop Latency Optimization Dataset, який характеризує затримку передавання даних між сенсорними вузлами. Він відображає час, який необхідний для доставки пакета від одного вузла до іншого. Зокрема, значення цього параметру залежать відстані між вузлами, завантаженості мережі та швидкості обробки даних вузлом. Високі значення цього параметра можуть призвести до підвищення затримки передачі інформації в мережі. Математично, третя вхідна величина нечіткого контролера визначається трьома трапецоїдними функціями належності із такими параметрами:

$$\mu_L(TD) = \begin{cases} 1, & 0 \leq TD \leq 10 \\ 2 - 0,1TD, & 10 < TD < 20 \\ 0, & TD \geq 20 \end{cases}$$

$$\mu_M(TD) = \begin{cases} 0, & TD \leq 15 \vee TD \geq 45 \\ 0,1TD - 1,5, & 15 < TD < 25 \\ 1, & 25 \leq TD \leq 36 \\ 4,5 - 0,1TD, & 35 < TD < 45 \end{cases}$$

$$\mu_L(TD) = \begin{cases} 0, & TD \leq 35 \\ 0,1TD - 3,5, & 35 < TD < 45 \\ 1, & 45 \leq TD \leq 50 \end{cases}$$

Вихідною величиною розробленого нечіткого контролера є ймовірність для сенсорного вузла бути обраним головним вузлом кластера. Це значення відображає ступінь придатності сенсорного вузла до виконання функцій кластерного керування на базі його поточних характеристик. Математично, вихідна величина нечіткого контролера визначається п'ятьма трикутними функціями належності із такими параметрами:

$$\mu_{v_L}(ChP) = \begin{cases} 1 - 4ChP, & 0 \leq ChP \leq 0,25 \\ 0, & ChP > 0,25 \end{cases}$$

$$\mu_L(ChP) = \begin{cases} 4ChP, & 0 \leq ChP \leq 0,25 \\ 2 - 4ChP, & 0,25 < ChP \leq 0,5 \\ 0, & ChP \notin [0,0,5] \end{cases}$$

$$\mu_M(ChP) = \begin{cases} 4ChP - 1, & 0,25 \leq ChP \leq 0,5 \\ 3 - 4ChP, & 0,5 < ChP \leq 0,75 \\ 0, & ChP \notin [0,25,0,75] \end{cases}$$

$$\mu_H(ChP) = \begin{cases} 4ChP - 2, & 0,5 \leq ChP \leq 0,75 \\ 4 - 4ChP, & 0,75 < ChP \leq 1,0 \\ 0, & ChP \notin [0,5,1,0] \end{cases}$$

$$\mu_{vH}(ChP) = \begin{cases} 0, & ChP < 0,75 \\ 4ChP - 3, & 0,75 \leq ChP \leq 1 \end{cases}$$

Розроблений нечіткий контролер кластеризації функціонує відповідно до бази нечітких правил, поданої у табл.2.1.

Таблиця 2.1. База правил нечіткого контролера для вибору головного вузла кластера

Правило	Залишкова енергія E _n	Коефіцієнт передавання PDR	Затримка TD	Ймовірність обирання ChP
1	Мала	Малий	Мала	Дуже мала
2	Мала	Малий	Середня	Дуже мала
3	Мала	Малий	Велика	Дуже мала
4	Мала	Середній	Мала	Мала
5	Мала	Середній	Середня	Дуже мала
6	Мала	Середній	Велика	Дуже мала
7	Мала	Великий	Мала	Мала
8	Мала	Великий	Середня	Дуже мала
9	Мала	Великий	Велика	Дуже мала
10	Середня	Малий	Мала	Мала
11	Середня	Малий	Середня	Дуже мала
12	Середня	Малий	Велика	Дуже мала
13	Середня	Середній	Мала	Середня
14	Середня	Середній	Середня	Мала
15	Середня	Середній	Велика	Дуже мала
16	Середня	Великий	Мала	Велика
17	Середня	Великий	Середня	Середня
18	Середня	Великий	Велика	Мала

19	Велика	Малий	Мала	Середня
20	Велика	Малий	Середня	Мала
21	Велика	Малий	Велика	Дуже мала
22	Велика	Середній	Мала	Велика
23	Велика	Середній	Середня	Середня
24	Велика	Середній	Велика	Мала
25	Велика	Великий	Мала	Дуже велика
26	Велика	Великий	Середня	Велика
27	Велика	Великий	Велика	Середня